FO-PCU-01

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
รถโดยสารไฟฟ้า จำนวน 3 คัน

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเป็นการอำนวยความสะดวกในการเรียน การสอน การปฏิบัติงาน ตลอดจนงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดมาใช้แทนพลังงานน้ำมัน และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในขณะขับเคลื่อนรถยนต์ เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อลดมลพิษเป็นมิตรกับกับสิ่งแวดล้อม

2. คุณสมบัติทางเทคนิคของ รถโดยสารไฟฟ้า จำนวน 3 คัน ประกอบด้วย

2.1 ระบบขับเคลื่อน

2.1.1 แบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออน ความจุแบตเตอรี่ ไม่น้อยกว่า 100kWh สามารถวิ่งได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลเมตร ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

2.1.2 มอเตอร์ไฟฟ้าประเภท Permanent magnet synchronous motor มีกำลังพิกัด (Rated power) ไม่น้อยกว่า 60 kW กำลังสูงสุด (Maximum power) ไม่น้อยกว่า 100 kW สามารถทำความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง

2.1.3 มีระบบหล่อเย็นของมอเตอร์ไฟฟ้า

2.1.4 กระบอกบังคับเลี้ยวเป็นไฟฟ้า Permanent Magnet Synchronous Electric Steering Pump

2.2 ระบบช่วงล่าง

2.2.1 พวงมาลัยด้านขวา

2.2.2 มีระบบช่วยผ่อนแรงของระบบบังคับเลี้ยว

2.2.3 ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม

2.2.4 ระบบเบรกแบบ 2 วงจรอิสระพร้อมหม้อลม

2.2.5. ระบบเบรกแบบ Antilock Brake System (ABS) ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง

2.2.6 ระบบเบรกแบบ Regenerative braking

2.2.7 ความสามารถในการขึ้นทางชัน ไม่น้อยกว่า 15 %

2.2.8 มีห้ามล้อมือ

2.2.9 ล้อขนาดไม่น้อยกว่า 17.5 นิ้ว จำนวน 6 ล้อ

2.2.10 ยางเรเดียลใหม่และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับถัดจากวันที่ผลิต ถึงวันที่ส่งมอบ จำนวน 6 เส้น

2.2.11 โครงสร้างของรถโดยสารไฟฟ้าจะต้องผ่านการเคลือบหรือ พ่นกันสนิม หรือทำมาจากวัสดุที่มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิม

2.3 ขนาดและน้ำหนัก

2.3.1 ความยาวตลอดคันไม่น้อยกว่า 6,900 มม.

2.3.2 ความกว้างตลอดคันไม่น้อยกว่า 2,100 มม.

2.3.3 ความกว้างล้อด้านหน้าไม่น้อยกว่า 1,665 มม.

2.3.4 ความกว้างล้อด้านหลังไม่น้อยกว่า 1,525 มม.

2.3.5 รัศมีวงเลี้ยวไม่เกิน 8 ม.

2.3.6 จำนวนที่นั่ง ไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง ไม่รวมที่นั่งคนขับ

2.4 อุปกรณ์ภายนอก

2.4.1 ประตูผู้โดยสารแบบไฟฟ้ามีระบบป้องการการหนีบ

2.4.2 กระจกบังลมหน้าแบบพาโนรามาลามิเนต (Laminated panoramic glass)

2.4.3 กระจกบังลมหลังแบบกระจกนิรภัย

2.4.4 กระจกหน้าต่างด้านข้างสองด้านแบบกระจกนิรภัย

2.4.5 กระจกมองหลังข้างนอกแบบงวงช้างแบบไฟฟ้า

2.5 อุปกรณ์ภายใน

2.5.1 มีพัดลมระบายอากาศบนหลังคา

2.5.2 เก้าอี้คนขับแบบถุงลมด้วยโช้คอัพ

2.6 ระบบปรับอากาศ

2.6.1 มีเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 50,000 Btu

2.6.2 คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ เป็นคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้า

2.7 ระบบความปลอดภัย

2.7.1 เทคโนโลยีช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน Hill Start Assist (HSA)

2.7.2 เข็มขัดนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสาร แบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ

2.7.3 มีที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า

2.7.4 มีระบบไล่ฝ้ากระจกหน้า

2.8 ระบบการชาร์จ

2.8.1 มีเต้ารับประเภท CCS Combo2 รองรับการชาร์จด้วยกำลังไม่น้อยกว่า 90 kW

2.9 อุปกรณ์ อื่นๆ

2.9.1 มีระบบสื่อสารด้วย CAN Bus

2.9.2 ติดตั้งค้อนทุบกระจกไว้ในรถอย่างน้อย 4 จุดต่อคัน ในตำแหน่งที่เหมาะสมและเห็นได้ง่าย

2.9.3 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงอัดก๊าซคาร์บอน(สีเขียว) ที่ได้มาตรฐาน มอก. ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง/คัน ในตำแหน่งที่เหมาะสม

2.9.4 ติดฟิล์มกรองแสงป้องกันรังสี UV กันความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า 60 % ที่กระจกทั้งคัน

KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.9.5 รถโดยสารไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อการอัดประจุไฟฟ้ากับเครื่องอัดประจุไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย ได้เต็มประสิทธิภาพ โดยต้องดำเนินการให้รถโดยสารไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย และไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3. คุณสมบัติอื่นๆ

เอกสารที่ต้องยื่นมาพร้อมการเสนอราคา

3.1 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดตามประกาศ

3.2 ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ ดังตารางใน **ข้อ 3.4**

3.3 แคตตาล็อก (Catalog, Datasheet) ตัวจริงหรือสำเนาหากเป็นสำเนา จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคลหากคณะกรรมการมีความประสงค์จะดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการตรวจสอบ**ภายใน 7 วัน** นับถัดจากวันที่เสนอราคา

3.4 ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษะเฉพาะ **(เฉพาะข้อ 2 คุณสมบัติทางเทคนิคของรถโดยสารไฟฟ้า จำนวน 3 คัน)** ดังตารางนี้

อ้างถึงข้อ	ข้อกำหนด/คุณลักษณะเฉพาะ ที่ต้องการ	ข้อกำหนด/คุณลักษณะเฉพาะ ที่เสนอ	เอกสารอ้างอิง

กรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความหรือเอกสารในแคตตาล็อกหรือเอกสารอื่นๆที่นำมาเสนอ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้อง ระบุให้เป็นไปอย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ง่ายว่าอ้างอิงในส่วนใด ตำแหน่งใดของแค็ตตาล็อก หรือเอกสารอื่นๆ ที่จัดทำเสนอมาสำหรับเอกสารที่อ้างอิง ให้หมายเหตุหรือขีดเส้นใต้ หรือระบายสีพร้อมเขียนหัวข้อกำกับให้ตรงกับตารางที่ 3.4 เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ กับเอกสารเปรียบเทียบ

3.4 การส่งมอบ

3.4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบ**รถโดยสารไฟฟ้า จำนวน 3 คัน ณ สำนักบริหารอาคารและสถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายในระยะเวลา 150 วัน** นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

3.4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดทำ พรบ. **และเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก** และนำส่งใบคู่มือทะเบียนภายใน 60 วัน นับถัดจากวันส่งมอบรถ

3.4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้รถในวันส่งมอบรถ

4. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นัดถัดจากวันที่ตรวจรับมอบแล้วเสร็จ และในวันส่งมอบรถจะต้องส่งใบรับประกัน มีรายการไม่น้อยกว่าต่อไปนี้

4.1 รับประกันตัวรถ**ไม่น้อยกว่า 1 ปี** หรือ เป็น**ระยะทางไม่น้อยกว่า 150,000 กิโลเมตร** ไม่รวมอุปกรณ์สิ้นเปลือง (ตามเงื่อนไข WARRANTY) และ นับถัดจากวันที่ตรวจรับมอบแล้วเสร็จ

4.2 รับประกัน Lithium Battery **ไม่น้อยกว่า 5 ปี** หรือ เป็น**ระยะทางไม่น้อยกว่า 300,000 กิโลเมตร** นับถัดจากวันที่ตรวจรับมอบแล้วเสร็จ

4.3 รับประกัน Electric Motor **ไม่น้อยกว่า 5 ปี** หรือ เป็น**ระยะทางไม่น้อยกว่า 300,000 กิโลเมตร** ทั้งนี้นับถัดจากวันที่ตรวจรับมอบแล้วเสร็จ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

.....

(นายกิตติ์ชนน เรืองจิรกิตติ์)

.....

(นายเสกสรร ทู้ไพเราะ)